

8.1

2.

给定二元运算

$$x * y = 6 - 2x - 2y + xy, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

注意到可改写为

$$x * y = (x - 2)(y - 2) + 2.$$

(1) 闭包

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $(x - 2)(y - 2) + 2 \in \mathbb{R}$, 故对 $\mathbb{R}$ 闭包成立。

(2) 交换性

$$x * y = (x - 2)(y - 2) + 2 = (y - 2)(x - 2) + 2 = y * x,$$

故可交换。

(3) 结合性

$$\begin{aligned}(x * y) * z &= ((x - 2)(y - 2) + 2) * z \\ &= ((x - 2)(y - 2))(z - 2) + 2 \\ &= (x - 2)(y - 2)(z - 2) + 2,\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}x * (y * z) &= x * ((y - 2)(z - 2) + 2) \\ &= (x - 2)((y - 2)(z - 2)) + 2 \\ &= (x - 2)(y - 2)(z - 2) + 2.\end{aligned}$$

两者相等，故可结合。

(4) 单位元

设单位元为 e ，则

$$x * e = (x - 2)(e - 2) + 2 = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \implies (x - 2)(e - 2) = x - 2.$$

取 $x \neq 2$ 得 $e - 2 = 1$ ，从而 $e = 3$ 。代回 $x = 2$ 亦成立，故单位元为 3。

综上， $\langle \mathbb{R}, * \rangle$ 满足闭包、交换律、结合律并存在单位元 3，因此为可交换独异点

5.

试证明： $a \cdot b = b \cdot a$ 且 $b \cdot b = b$ 。

(1) 证明 $a \cdot b = b \cdot a$

$$b \cdot a = (a \cdot a) \cdot a = a \cdot (a \cdot a) = a \cdot b$$

(2) 证明 $b \cdot b = b$

由结合律与 $b = a \cdot a$ ，有

$$b \cdot b = (a \cdot a) \cdot (a \cdot a) = a \cdot (a \cdot a \cdot a) = a \cdot ((a \cdot a) \cdot a) = a \cdot (b \cdot a).$$

即

$$b \cdot b = a \cdot (b \cdot a) = a \cdot x.$$

分两种可能：

- 若 $x = a$ ，则

$$b \cdot b = a \cdot x = a \cdot a = b.$$

- 若 $x = b$ ，则

$$b \cdot b = a \cdot x = a \cdot b = b.$$

均推出 $b \cdot b = b$

8.

设 $\langle S, * \rangle$ 为独异点，单位元为 e ， $H = \{a \in S \mid \exists b \in S, b * a = e\}$

(1) **封闭性：**

取 $a, b \in H$ ，存在 $a', b' \in S$ 使得 $a' * a = e$ ， $b' * b = e$ 。

则

$$(b' * a') * (a * b) = b' * (a' * a) * b = b' * e * b = b' * b = e,$$

故 $a * b \in H$ ，封闭成立。

(2) **单位元：**

$e * e = e$ ，且 e 显然左可逆（自身为逆元），故 $e \in H$ 。

(3) **结合性：**

继承自 S 。

故 H 在 $*$ 下为独异点的子代数结构，即子独异点。

同理可证右可逆元素集合也构成子独异点。

9.

设子半群 $H \subseteq \mathbb{N}_6$ ，需满足闭包： $a, b \in H \Rightarrow a +_6 b \in H$ 。

模 6 加法的循环子半群由生成元 k 决定：

$$\langle k \rangle = \{0, k, 2k, 3k, \dots\} \pmod{6}$$

所求即为：

$$\{0\}, \{0, 3\}, \{0, 2, 4\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

8.2

1.

结论：(1)(3)(5)(6) 是群且可交换；

2.

由表格可读出： a 为单位元；并且

$$b * b = c, \quad b * c = a, \quad c * b = a, \quad c * c = b.$$

定义双射

$$\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}_3, \quad \varphi(a) = 0, \varphi(b) = 1, \varphi(c) = 2.$$

逐项核对可得

$$\varphi(x * y) = \varphi(x) + \varphi(y) \pmod{3},$$

因为 Cayley 表与 $\mathbb{Z}_3$ 的加法表一致（首行/首列为单位， $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 0$, $2 + 2 = 1$ 对应上表各项）。

故 $(G, *) \cong (\mathbb{Z}_3, +)$ ，继承其结合律、单位元、逆元，且可交换。于是 $(G, *)$ 是群（且为可交换群）

8.

反证：

若 $ab = ba$ ，则 a 与 b 可交换，于是

$$a^4b = ba^5 = a^5b \implies e = a$$

与 $a \neq e$ 矛盾。故 $ab \neq ba$